# 2022 年普通高等学校招生全国统一考试（全国乙卷）

# 理科综合能力测试

**二、选择题：本题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，第 1~5 题只有一项符合题目要求，第 6~8 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。**

1．2022 年 3 月，中国航天员翟志刚、王亚平、叶光富在离地球表面约 400 km 的“天宫二号”空间站上通过天地连线，为同学们上了一堂精彩的科学课。通过直播画面可以看到，在近地圆轨道上飞行的“天宫二号”中，航天员可以自由地漂浮，这表明他们（　　）

A．所受地球引力的大小近似为零

B．所受地球引力与飞船对其作用力两者的合力近似为零

C．所受地球引力的大小与其随飞船运动所需向心力的大小近似相等

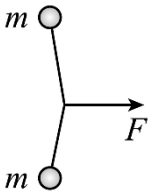
D．在地球表面上所受引力的大小小于其随飞船运动所需向心力的大小

【详解】ABC．航天员在空间站中所受万有引力完全提供做圆周运动的向心力，飞船对其作用力等于零，故 C 正确，AB 错误；

D．根据万有引力公式 $F=G\frac{Mm}{r^2}$ 可知，在地球表面上所受引力的大小大于在飞船所受的万有引力大小，因此地球表面引力大于其随飞船运动所需向心力的大小，故 D 错误。

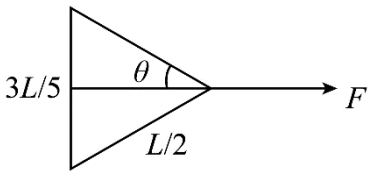
故选 C。

2．如图，一不可伸长轻绳两端各连接一质量为 $m$ 的小球，初始时整个系统静置于光滑水平桌面上，两球间的距离等于绳长 $L$。一大小为 $F$ 的水平恒力作用在轻绳的中点，方向与两球连线垂直。当两球运动至二者相距 $\frac{3}{5}L$ 时，它们加速度的大小均为（　　）




A．$\frac{5F}{8m}$　　B．$\frac{2F}{5m}$　　C．$\frac{3F}{8m}$　　D．$\frac{3F}{10m}$

【详解】当两球运动至二者相距 $\frac{3}{5}L$ 时，如图所示




由几何关系可知

$$\sin\theta=\frac{\frac{3L}{10}}{\frac{L}{2}}=\frac{3}{5}$$

设绳子拉力为 $T$，水平方向有 $2T\cos\theta=F$

解得 $T=\frac{5}{8}F$

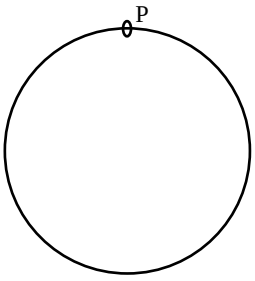
对任意小球由牛顿第二定律可得：$T=ma$

解得：$a=\frac{5F}{8m}$

故 A 正确，BCD 错误。

故选 A。

3．固定于竖直平面内的光滑大圆环上套有一个小环，小环从大圆环顶端 P 点由静止开始自由下滑，在下滑过程中，小环的速率正比于（　　）




A．它滑过的弧长

B．它下降的高度

C．它到 P 点的距离

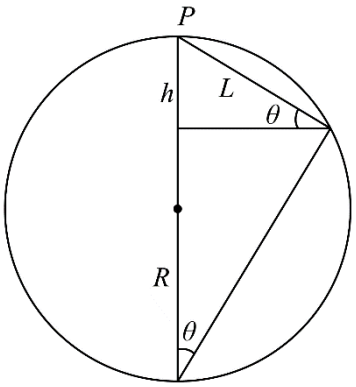
D．它与 P 点的连线扫过的面积

【答案】C

【详解】如图所示

设圆环下降的高度为 $h$，圆环的半径为 $R$，它到 P 点的距离为 $L$，根据机械能守恒定律得

$$mgh=\frac{1}{2}mv^2$$




由几何关系可得 $h=L\sin\theta$

$$\sin\theta=\frac{L}{2R}$$

联立可得

$$h=\frac{L^2}{2R}$$

可得

$$v=L\sqrt{\frac{g}{R}}$$

故 C 正确，ABD 错误。

故选 C。

4．一点光源以 113 W 的功率向周围所有方向均匀地辐射波长约为 $6\times10^{-7}$ m 的光，在离点光源距离为 $R$ 处每秒垂直通过每平方米的光子数为 $3\times10^{14}$ 个。普朗克常量为 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s。$R$ 约为（　　）

A．$1\times10^2$ m　　B．$3\times10^2$ m　　C．$6\times10^2$ m　　D．$9\times10^2$ m

【详解】一个光子的能量为

$E=h\nu$

$N$ 为光的频率，光的波长与频率有以下关系

$c=\lambda\nu$

光源每秒发出的光子的个数为

$$n=\frac{P}{h\nu}=\frac{P\lambda}{hc}$$

$P$ 为光源的功率，光子以球面波的形式传播，那么以光源为原点的球面上的光子数相同，此时距光源的距离为 $R$ 处，每秒垂直通过每平方米的光子数为 $3\times10^{14}$ 个，那么此处的球面的表面积为

$S=4\pi R^2$

则

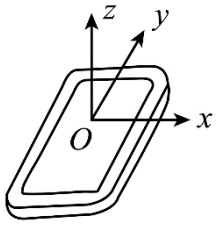
$$\frac{n}{S}=3\times10^{14}$$

联立以上各式解得

$R\approx3\times10^2$m

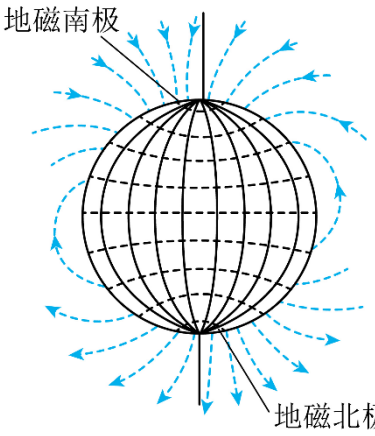
故选 B。

5．安装适当的软件后，利用智能手机中的磁传感器可以测量磁感应强度 $B$。如图，在手机上建立直角坐标系，手机显示屏所在平面为 $xOy$ 面。某同学在某地对地磁场进行了四次测量，每次测量时 $y$ 轴指向不同方向而 $z$ 轴正向保持竖直向上。根据表中测量结果可推知（　　）




| 测量序号 | $B_x$ / μT | $B_y$ / μT | $B_z$ / μT |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 21 | −45 |
| 2 | 0 | −20 | −46 |
| 3 | 21 | 0 | −45 |
| 4 | −21 | 0 | −45 |

A．测量地点位于南半球
B．当地的地磁场大小约为 50 μT
C．第 2 次测量时 $y$ 轴正向指向南方
D．第 3 次测量时 $y$ 轴正向指向东方

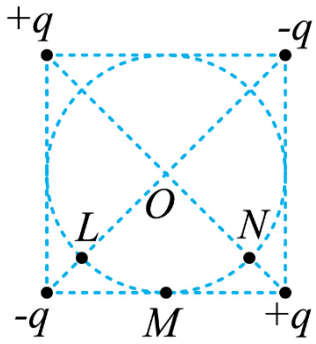



【详解】A．如图所示
地球可视为一个磁偶极，磁南极大致指向地理北极附近，磁北极大致指向地理南极附近。通过这两个磁极的假想直线（磁轴）与地球的自转轴大约成 11.3 度的倾斜。由表中 $z$ 轴数据可看出 $z$ 轴的磁场竖直向下，则测量地点应位于北半球，A 错误；
B．磁感应强度为矢量，故由表格可看出此处的磁感应强度大致为

$$B=\sqrt{B_x^2+B_z^2}=\sqrt{B_y^2+B_z^2}$$

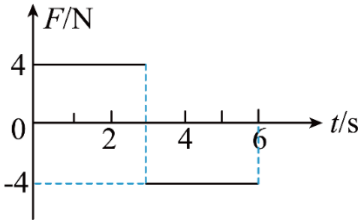
计算得 $B\approx 50\ \mu T$。B 正确；
CD．由选项 A 可知测量地在北半球，而北半球地磁场指向北方斜向下，则第 2 次测量，测量 $B_y<0$，故 $y$ 轴指向南方，第 3 次测量 $B_x>0$，故 $x$ 轴指向北方而 $y$ 轴则指向西方，C 正确、D 错误。
故选 BC。

6．如图，两对等量异号点电荷 $+q$、$-q$（$q>0$）固定于正方形的 4 个顶点上。L、N 是该正方形两条对角线与其内切圆的交点，O 为内切圆的圆心，M 为切点。则（　　）




A．L 和 N 两点处的电场方向相互垂直
B．M 点的电场方向平行于该点处的切线，方向向左
C．将一带正电的点电荷从 M 点移动到 O 点，电场力做正功
D．将一带正电的点电荷从 L 点移动到 N 点，电场力做功为零
【详解】A．两个正电荷在 N 点产生的场强方向由 N 指向 O，N 点处于两负电荷连线的中垂线上，则两负电荷在 N 点产生的场强方向由 N 指向 O，则 N 点的合场强方向由 N 指向 O，同理可知，两个负电荷在 L 处产生的场强方向由 O 指向 L，L 点处于两正电荷连线的中垂线上，两正电荷在 L 处产生的场强方向由 O 指向 L，则 L 处的合场方向由 O 指向 L，由于正方形两对角线垂直平分，则 L 和 N 两点处的电场方向相互垂直，故 A 正确；
B．正方形底边的一对等量异号电荷在 M 点产生的场强方向向左，而正方形上方的一对等量异号电荷在 M 点产生的场强方向向右，由于 M 点离上方一对等量异号电荷距离较远，则 M 点的场方向向左，故 B 正确；
C．由图可知，M 和 O 点位于两等量异号电荷的等势线上，即 M 和 O 点电势相等，所以将一带正电的点电荷从 M 点移动到 O 点，电场力做功为零，故 C 错误；
D．由图可知，L 点的电势低于 N 点电势，则将一带正电的点电荷从 L 点移动到 N 点，电场力做功不为零，故 D 错误。
故选 AB。

7．质量为 1 kg 的物块在水平力 $F$ 的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动，$F$ 与时间 $t$ 的关系如图所示。已知物块与地面间的动摩擦因数为 0.2，重力加速度大小取 $g$ = 10 m/s²。则（　　）




A．4 s 时物块的动能为零
B．6 s 时物块回到初始位置
C．3 s 时物块的动量为 12 kg·m/s
D．0 ~ 6 s 时间内 $F$ 对物块所做的功为 40 J
【详解】物块与地面间的摩擦力为

$$f=\mu mg=2\text{N}$$

AC．对物块从 0～3 s 内由动量定理可知

$$(F-f)t_1=mv_3$$

即

$$(4-2)\times 3=1\times v_3$$

得 $v_3=6\ \text{m/s}$

3s 时物块的动量为

$$p=mv_3=6\text{kg}\cdot\text{m/s}$$

设 3 s 后经过时间 $t$ 物块的速度减为 0，由动量定理可得

$$-(F+f)t=0-mv_3$$

即

$$-(4+2)t=0-1\times 6$$

解得

$$t=1\text{s}$$

所以物块在 4 s 时速度减为 0，则此时物块的动能也为 0，故 A 正确，C 错误；

B．0～3 s 物块发生的位移为 $x_1$，由动能定理可得

$$(F-f)x_1=\frac{1}{2}mv_3^2$$

即

$$(4-2)x_1=\frac{1}{2}\times 1\times 6^2$$

得 $x_1=9\ \text{m}$

3 s～4 s 过程中，对物块由动能定理可得

$$-(F+f)x_2=0-\frac{1}{2}mv_3^2$$

即

$$-(4+2)x_2=0-\frac{1}{2}\times 1\times 6^2$$

得 $x_2=3\ \text{m}$

4 s～6 s 物块开始反向运动，物块的加速度大小为

$$a=\frac{F-f}{m}=2\text{m/s}^2$$

发生的位移为

$$x_3=\frac{1}{2}\times 2\times 2^2\text{m}=4\text{m}<x_1+x_2$$

即 6 s 时物块没有回到初始位置，故 B 错误；

D．物块在 6 s 时的速度大小为

$$v_6=2\times 2\text{m/s}=4\text{m/s}$$

0～6 s 拉力所做的功为

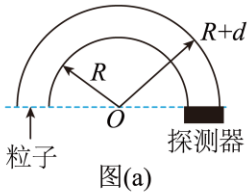
$$W=(4\times 9-4\times 3+4\times 4)\text{J}=40\text{J}$$

故 D 正确。

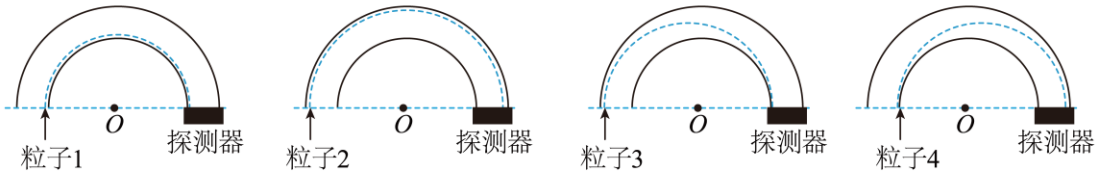
故选 AD。

8．一种可用于卫星上的带电粒子探测装置，由两个同轴的半圆柱形带电导体极板（半径分别为 $R$ 和 $R+d$）和探测器组成，其横截面如图（a）所示，点 O 为圆心。在截面内，极板间各点的电场强度大小与其到 O 点的距离成反比，方向指向 O 点。4 个带正电的同种粒子从极板间通过，到达探测器。不计重力。粒子 1、2 做圆周运动，圆的圆心为 O、半径分别为 $r_1$、$r_2$（$R<r_1<r_2<R+d$）；粒子 3 从距 O 点 $r_2$ 的位置入射并从距 O 点 $r_1$ 的位置出

射；粒子 4 从距 O 点 $r_1$ 的位置入射并从距 O 点 $r_2$ 的位置出射，轨迹如图（b）中虚线所示。则（　　）



图(a)



图(b)

A．粒子 3 入射时的动能比它出射时的大
B．粒子 4 入射时的动能比它出射时的大
C．粒子 1 入射时的动能小于粒子 2 入射时的动能
D．粒子 1 入射时的动能大于粒子 3 入射时的动能

【详解】C．在截面内，极板间各点的电场强度大小与其到 O 点的距离成反比，可设为 $Er=k$

带正电的同种粒子 1、2 在均匀辐向电场中做匀速圆周运动，则有

$$qE_1=m\frac{v_1^2}{r_1},\quad qE_2=m\frac{v_2^2}{r_2}$$

可得

$$\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{qE_1r_1}{2}=\frac{qE_2r_2}{2}$$

即粒子 1 入射时的动能等于粒子 2 入射时的动能，故 C 错误；

A．粒子 3 从距 O 点 $r_2$ 的位置入射并从距 O 点 $r_1$ 的位置出射，做向心运动，电场力做正功，则动能增大，粒子 3 入射时的动能比它出射时的小，故 A 错误；

B．粒子 4 从距 O 点 $r_1$ 的位置入射并从距 O 点 $r_2$ 的位置出射，做离心运动，电场力做负功，则动能减小，粒子 4 入射时的动能比它出射时的大，故 B 正确；

D．粒子 3 做向心运动，有

$$qE_2>m\frac{v_3^2}{r_2}$$

可得

$$\frac{1}{2}mv_3^2<\frac{qE_2r_2}{2}=\frac{1}{2}mv_1^2$$

粒子 1 入射时的动能大于粒子 3 入射时的动能，故 D 正确；

故选 BD

**三、非选择题：**

**（一）必考题：**

9．（5 分）用雷达探测一高速飞行器的位置。从某时刻（$t=0$）开始的一段时间内，该飞行器可视为沿直线运动，每隔 1 s 测量一次其位置，坐标为 $x$，结果如下表所示：

| $t$/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$/m | 0 | 507 | 1094 | 1759 | 2505 | 3329 | 4233 |

回答下列问题：

（1）根据表中数据可判断该飞行器在这段时间内近似做匀加速运动，判断的理由是：_____；

（2）当 $x=507$ m 时，该飞行器速度的大小 $v=$_____ m/s；

（3）这段时间内该飞行器加速度的大小 $a=$_____m/s²（保留 2 位有效数字）。

【详解】（1）第 1 s 内的位移 507 m，第 2 s 内的位移 587 m，第 3 s 内的位移 665 m，第 4 s 内的位移 746 m，第 5 s 内的位移 824 m，第 6 s 内的位移 904 m，则相邻 1 s 内的位移之差接近 $\Delta x=80$ m，可知判断飞行器在这段时间内做匀加速运动；

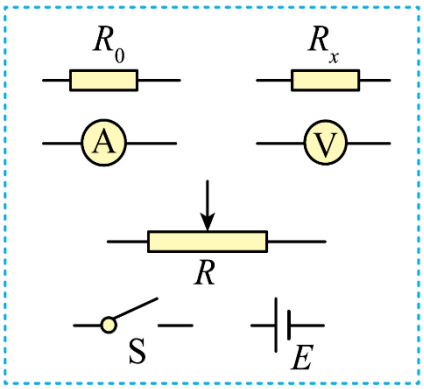
（2）当 $x=507$ m 时飞行器的速度等于 0 ~ 2 s 内的平均速度，则

$$v_1=\frac{1094}{2}\text{m/s}=547\text{m/s}$$

（3）根据

$$a=\frac{x_{36}-x_{03}}{9T^2}=\frac{4233-2\times1759}{9\times1^2}\text{m/s}^2\approx79\text{m/s}^2$$

10．（10 分）一同学探究阻值约为 550 Ω 的待测电阻 $R_x$ 在 0 ~ 5 mA 范围内的伏安特性。可用器材有：电压表 V（量程为 3 V，内阻很大），电流表 A（量程为 1 mA，内阻为 300 Ω），电源 $E$（电动势约为 4 V，内阻不计），滑动变阻器 $R$（最大阻值可选 10 Ω 或 1.5 kΩ），定值电阻 $R_0$（阻值可选 75 Ω 或 150 Ω），开关 S，导线若干。

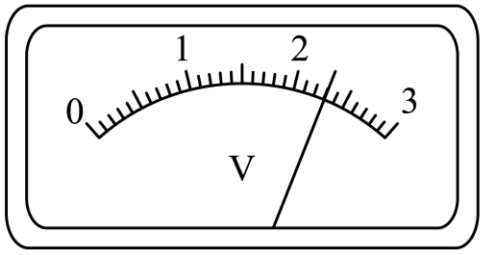


图（a）

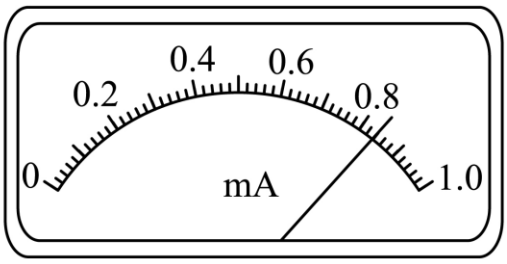
（1）要求通过 $R_x$ 的电流可在 0 ~ 5 mA 范围内连续可调，在答题卡上将图（a）所示的器材符号连线，画出实验电路的原理图_____；

（2）实验时，图（a）中的 $R$ 应选最大阻值为_____（填“10 Ω”或“1.5 kΩ”）的滑动变阻器，$R_0$ 应选阻值为_____（填“75 Ω”或“150 Ω”）的定值电阻；

（3）测量多组数据可得 $R_x$ 的伏安特性曲线。若在某次测量中，电压表、电流表的示数分别如图（b）和图（c）所示，则此时 $R_x$ 两端的电压为_____V，流过 $R_x$ 的电流为_____mA，此组数据得到的 $R_x$ 的阻值为_____Ω（保留 3 位有效数字）。

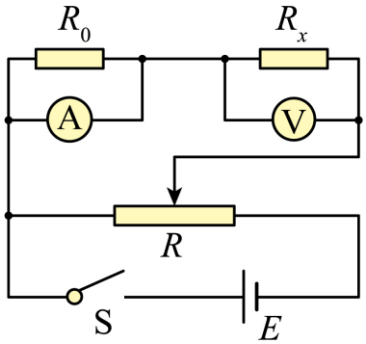


图（b）



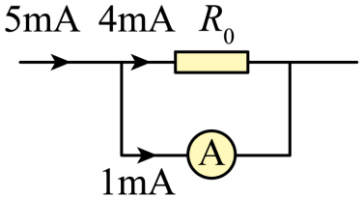
图（c）

【详解】（1）电流表内阻已知，电流表与 $R_0$ 并联扩大电流表量程，进而准确测量通过 $R_x$ 的电流，电压表单独测量 $R_x$ 的电压；滑动变阻器采用分压式接法，电表从 0 开始测量，满足题中通过 $R_x$ 的电流从 0 ~ 5 mA 连续可调，电路图如下




（2）电路中 $R$ 应选最大阻值为 10 Ω 的滑动变阻器，方便电路的调节，测量效率高、实验误差小；

通过 $R_x$ 的电流最大为 5 mA，需要将电流表量程扩大为原来的 5 倍，根据并联分流的规律示意图如下




根据并联分流，即并联电路中电流之比等于电阻的反比，可知

$$\frac{4\text{mA}}{1\text{mA}}=\frac{300\Omega}{R_0}$$

解得

$R_0 = 75\ \Omega$

（3）电压表每小格表示 0.1 V，向后估读一位，即 $U = 3.20$ V；

电流表每小格表示 0.02 mA，本位估读，即 0.84 mA，电流表量程扩大 5 倍，所以通过 $R_x$ 的电流为 I = 4.20 mA；

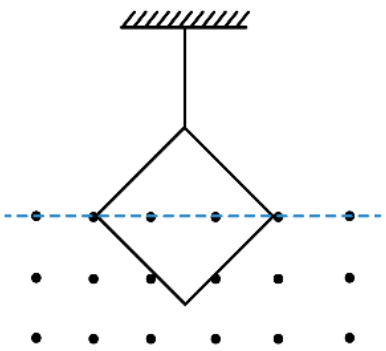
根据欧姆定律可知

$$R_x=\frac{U}{I}=\frac{2.30}{4.20\times10^{-3}}\Omega\approx548\Omega$$

11．（12 分）如图，一不可伸长的细绳的上端固定，下端系在边长为 $l = 0.40$ m 的正方形金属框的一个顶点上。金属框的一条对角线水平，其下方有方向垂直于金属框所在平面的匀强磁场。已知构成金属框的导线单位长度的阻值为 $\lambda = 5.0\times10^{-3}\ \Omega/\text{m}$；在 $t = 0$ 到 $t = 3.0$ s 时间内，磁感应强度大小随时间 $t$ 的变化关系为 $B(t) = 0.3 - 0.1t$ (SI)。求：

（1）$t = 2.0$ s 时金属框所受安培力的大小；

（2）在 $t = 0$ 到 $t = 2.0$ s 时间内金属框产生的焦耳热。



【详解】（1）金属框的总电阻为

$$R=4l\lambda=4\times0.4\times5\times10^{-3}\Omega=0.008\Omega$$

金属框中产生的感应电动势为

$$E=\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}=\frac{\Delta B\times\frac{l^2}{2}}{\Delta t}=0.1\times\frac{1}{2}\times0.4^2\text{V}=0.008\text{V}$$

金属框中的电流为

$$I=\frac{E}{R}=1\text{A}$$

$t$ = 2.0 s 时磁感应强度为

$$B_2=(0.3-0.1\times 2)\mathrm{T}=0.1\mathrm{T}$$

金属框处于磁场中的有效长度为

$$L=\sqrt{2}l$$

此时金属框所受安培力大小为

$$F_A=B_2IL=0.1\times 1\times\sqrt{2}\times 0.4\mathrm{N}=0.04\sqrt{2}\mathrm{N}$$

（2）0 ~ 2.0 s 内金属框产生的焦耳热为

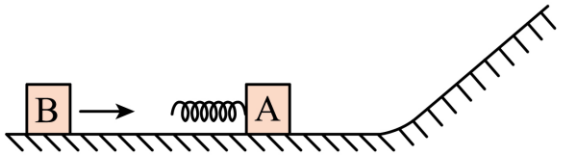
$$Q=I^2Rt=1^2\times 0.008\times 2\mathrm{J}=0.016\mathrm{J}$$

12．（20 分）如图（a），一质量为 $m$ 的物块 A 与轻质弹簧连接，静止在光滑水平面上：物块 B 向 A 运动，$t$ =0 时与弹簧接触，到 $t=2t_0$ 时与弹簧分离，第一次碰撞结束，A、B 的 $v$-$t$ 图像如图(b)所示。已知从 $t=0$ 到 $t=t_0$ 时间内，物块 A 运动的距离为 $0.36v_0t_0$。A、B 分离后，A 滑上粗糙斜面，然后滑下，与一直在水平面上运动的 B 再次碰撞，之后 A 再次滑上斜面，达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为 $\theta$（$\sin\theta=0.6$），与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求

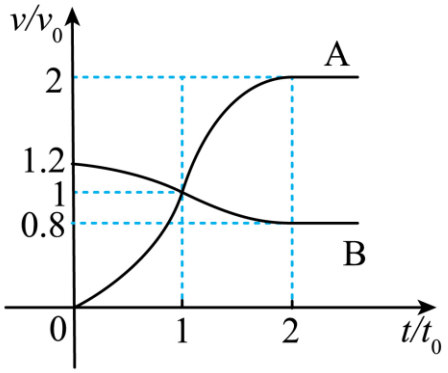
（1）第一次碰撞过程中，弹簧弹性势能的最大值；

（2）第一次碰撞过程中，弹簧压缩量的最大值；

（3）物块 A 与斜面间的动摩擦因数。




图（a）




图（b）

【解析】

【详解】（1）当弹簧被压缩最短时，弹簧弹性势能最大，此时 A、B 速度相等，即 $t=t_0$ 时刻，根据动量守恒定律

$$m_B\cdot 1.2v_0=(m_B+m)v_0$$

根据能量守恒定律

$$E_{\mathrm{pmax}}=\frac{1}{2}m_B(1.2v_0)^2-\frac{1}{2}(m_B+m)v_0^2$$

联立解得

$m_B = 5m$

$E_{\mathrm{pmax}} = 0.6mv_0^2$

（2）解法一：同一时刻弹簧对 A、B 的弹力大小相等，根据牛顿第二定律

$F = ma$

可知同一时刻

$a_A = 5a_B$

则同一时刻 A、B 的的瞬时速度分别为

$$v_A=a_At,\quad v_B=1.2v_0-\frac{a_At}{5}$$

根据位移等速度在时间上的累积可得

$s_A = v_A t$(累积），$s_B = v_B t$(累积）

又

$s_A = 0.36 v_0 t_0$

解得

$s_B = 1.128 v_0 t_0$

第一次碰撞过程中，弹簧压缩量的最大值

$\Delta s = s_B - s_A = 0.768 v_0 t_0$

解法二：B 接触弹簧后，压缩弹簧的过程中，A、B 动量守恒，有

$m_B \times 1.2 v_0 = 6 m v_0 = m_B v_B + m v_A$

对方程两边同时乘以时间 $\Delta t$，有

$6 m v_0 \Delta t = 5 m v_B \Delta t + m v_A \Delta t$

0-$t_0$ 之间，根据位移等速度在时间上的累积，可得

$6 m v_0 t_0 = 5 m s_B + m s_A$

将 $s_A = 0.36 v_0 t_0$ 代入可得

$s_B = 1.128 v_0 t_0$

则第一次碰撞过程中，弹簧压缩量的最大值

$\Delta s = s_B - s_A = 0.768 v_0 t_0$

（3）物块 A 第二次到达斜面的最高点与第一次相同，说明物块 A 第二次与 B 分离后速度大小仍为 $2v_0$，方向水平向右，设物块 A 第一次滑下斜面的速度大小为 $v_A$，设向左为正方向，根据动量守恒定律可得

$m v_A' - 5m \cdot 0.8 v_0 = m \cdot (-2 v_0) + 5 m v_B'$

根据能量守恒定律可得

$\frac{1}{2} m v_A'^2 + \frac{1}{2} \cdot 5m \cdot (0.8 v_0)^2 = \frac{1}{2} m \cdot (-2 v_0)^2 + \frac{1}{2} \cdot 5 m v_B'^2$

联立解得

$v_A' = v_0$

方法一：设在斜面上滑行的长度为 $L$，上滑过程，根据动能定理可得

$-mgL\sin\theta - \mu mgL\cos\theta = 0 - \frac{1}{2} m (2 v_0)^2$

下滑过程，根据动能定理可得

$mgL\sin\theta - \mu mgL\cos\theta = \frac{1}{2} m v_0^2 - 0$

联立解得

$\mu = 0.45$

方法二：根据牛顿第二定律，可以分别计算出滑块 A 上滑和下滑时的加速度，

$mg\sin\theta + \mu mg\cos\theta = ma_{上}$，$mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta = ma_{下}$

上滑时末速度为 0，下滑时初速度为 0，由匀变速直线运动的位移速度关系可得

$2 a_{上} x = (2 v_0)^2 - 0$，$2 a_{下} x = v_A'^2 = v_0^2$

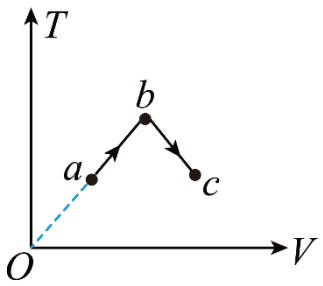
联立可解得

$\mu = 0.45$

**二）选考题**

【物理-选修 3-3】

13．（5 分）一定量的理想气体从状态 a 经状态 b 变化到状态 c，其过程如 $T$-$V$ 图上的两条线段所示，则气体在（　　）




A．状态 a 处的压强大于状态 c 处的压强

B．由 a 变化到 b 的过程中，气体对外做功

C．由 b 变化到 c 的过程中，气体的压强不变

D．由 a 变化到 b 的过程中，气体从外界吸热

E．由 a 变化到 b 的过程中，从外界吸收的热量等于其增加的内能

【详解】AC．根据理想气体状态方程可知

$$T=\frac{p}{nR}\cdot V$$

即 $T$-$V$ 图像的斜率为 $\frac{p}{nR}$，故有

$$p_a=p_b>p_c$$

故 A 正确，C 错误；

B．理想气体由 a 变化到 b 的过程中，因体积增大，则气体对外做功，故 B 正确；

DE．理想气体由 a 变化到 b 的过程中，温度升高，则内能增大，由热力学第一定律有

$$\Delta U=Q+W$$

而 $\Delta U>0$，$W<0$，则有

$$\Delta U=Q-|W|$$

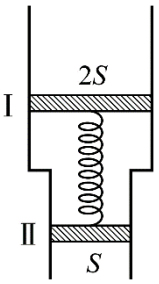
可得

$$Q>0,\quad Q>\Delta U$$

即气体从外界吸热，且从外界吸收的热量大于其增加的内能，故 D 正确，E 错误；

故选 ABD。

（10 分）如图，一竖直放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成，汽缸中活塞 Ⅰ 和活塞 Ⅱ 之间封闭有一定量的理想气体，两活塞用一轻质弹簧连接，汽缸连接处有小卡销，活塞 Ⅱ 不能通过连接处。活塞 Ⅰ、Ⅱ 的质量分别为 $2m$、$m$，面积分别为 $2S$、$S$，弹簧原长为 $l$。初始时系统处于平衡状态，此时弹簧的伸长量为 $0.1l$，活塞 Ⅰ、Ⅱ 到汽缸连接处的距离相等，两活塞间气体的温度为 $T_0$。已知活塞外大气压强为 $p_0$，忽略活塞与缸壁间的摩擦，汽缸无漏气，不计弹簧的体积。




（1）求弹簧的劲度系数；

（2）缓慢加热两活塞间的气体，求当活塞Ⅱ刚运动到汽缸连接处时，活塞间气体的压强和温度。

【解析】

【详解】（1）设封闭气体的压强为 $p_1$，对两活塞和弹簧的整体受力分析，由平衡条件有

$$mg+p_0\cdot 2S+2mg+p_1S=p_0S+p_1\cdot 2S$$

解得

$$p_1=p_0+\frac{3mg}{S}$$

对活塞Ⅰ由平衡条件有

$$2mg+p_0\cdot 2S+k\cdot 0.1l=p_1\cdot 2S$$

解得弹簧的劲度系数为

$$k=\frac{40mg}{l}$$

（2）缓慢加热两活塞间的气体使得活塞Ⅱ刚运动到汽缸连接处时，对两活塞和弹簧的整体

由平衡条件可知，气体的压强不变依然为

$p_2 = p_1 = p_0 + \frac{3mg}{S}$

即封闭气体发生等压过程，初末状态的体积分别为

$V_1 = \frac{1.1l}{2} \times 2S + \frac{1.1l}{2} \times S = \frac{3.3lS}{2}$，$V_2 = l_2 \cdot 2S$

由气体的压强不变，则弹簧的弹力也不变，故有

$l_2 = 1.1l$

有等压方程可知

$\frac{V_1}{T_0} = \frac{V_2}{T_2}$

解得

$T_2 = \frac{4}{3} T_0$

【物理——选修 3-4】

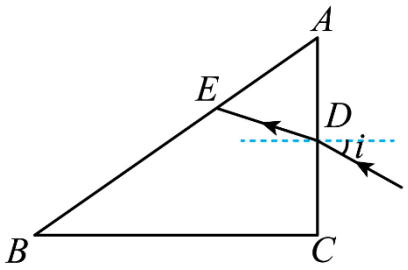
14．（5 分）介质中平衡位置在同一水平面上的两个点波源 $S_1$ 和 $S_2$，二者做简谐运动的振幅相等，周期均为 0.8 s。当 $S_1$ 过平衡位置向上运动时，$S_2$ 也过平衡位置向上运动。若波速为 5 m/s，则由 $S_1$ 和 $S_2$ 发出的简谐横波的波长均为_____m。P 为波源平衡位置所在水平面上的一点，与 $S_1$、$S_2$ 平衡位置的距离均为 10 m，则两波在 P 点引起的振动总是相互_____（填“加强”或“削弱”）的；当 $S_1$ 恰好在平衡位置向上运动时，平衡位置在 P 处的质点_____（填“向上”或“向下”）运动。

【详解】（1）因周期 $T = 0.8$ s，波速为 $v = 5$ m/s，则波长为 $\lambda = vT = 4$ m。

（2）因两波源到 P 点的距离之差为零，且两振源振动方向相同，则 P 点的振动是加强的；

（3）因 $S_1P = 10\text{ m} = 2.5\lambda$，则当 $S_1$ 恰好的平衡位置向上运动时，平衡位置在 P 点的质点向下振动。

（10 分）一细束单色光在三棱镜 ABC 的侧面 AC 上以大角度由 D 点入射（入射面在棱镜的横截面内），入射角为 $i$，经折射后射至 AB 边的 E 点，如图所示，逐渐减小 $i$，E 点向 B 点移动，当 $\sin i = \frac{1}{6}$ 时，恰好没有光线从 AB 边射出棱镜，且 DE = DA。求棱镜的折射率。




【详解】

因为当 $\sin i = \frac{1}{6}$ 时，恰好没有光线从 AB 边射出，可知光线在 E 点发生全反射，设临界角为 $C$，则

$\sin C = \frac{1}{n}$

由几何关系可知，光线在 D 点的折射角为

$r = 90° - 2C$

则

$\frac{\sin i}{\sin r} = n$

联立可得

$n = 1.5$

